

Pildymo data 24-Lap-2010

Patikrinimo data 11-Lap-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1

1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas:	Piperazine, anhydrous, AR
Cat No. :	W00032
Sinonimai	N,N-Diethylenediamine; 1,4-Diethylenediamine; Antitren
CAS Nr	110-85-0
EB Nr	203-808-3
Molekulinė formulė	C4 H10 N2

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai	Laboratorinės cheminės medžiagos.
Naudojimo sektorius	SU3 - Pramoninės paskirtys: medžiagų naudojimas atskirai arba preparatuose pramoninėse teritorijose
Produkto kategorija	PC21 - Laboratoriniai chemikalai
Proceso kategorijos	PROC15 - Naudoti kaip laboratorinį reagentą
Išleidimo į aplinką kategorija	ERC6a - Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas)
Nerekomenduojami naudojimo būdai	Informacijos neturima

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Bendrovė	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
El. pašto adresas	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300
CHEMTREC Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

Fiziniai pavojai

Degios kietosios medžiagos 1 kategorija (H228)

Pavojai sveikatai

Odos ėsdinimas/dirginimas	1 kategorija B (H314)
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	1 kategorija (H318)
Kvėpavimo takų jautrinimas	1 kategorija (H334)
Odos jautrinimas	1 kategorija (H317)
Toksinis Poveikis Reprodukčiai	2 kategorija (H361fd)

Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

2.2. Ženklinimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H228 - Degi kietoji medžiaga
H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją
H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą
H361fd - Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

Atsargumo teiginiai

P301 + P330 + P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio
P342 + P311 - Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

2.3. Kiti pavojai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Sudedamoji dalis	CAS Nr	EB Nr	Masės procentas	CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008
Piperazinas	110-85-0	EEC No. 203-808-3	>95	Flam. Sol. 1 (H228) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Repr. 2 (H361fd)

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis	Skubi medicininė pagalba reikalinga. Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių.
Susilietus su oda	Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu, nuvilkę užterštus drabužius ir nuavę batus. Skubi medicininė pagalba reikalinga.
Prarijus	NESKATINTI vėmimo. Nedelsdami kvieskite gydytoją.
Įkvėpus	Patraukite nuo poveikio šaltinio, paguldykite. Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Skubi medicininė pagalba reikalinga.
Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės	Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sukelia nudegimus patekusi bet kuriuo poveikio keliu. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vemimo. Reikia ištirti, ar nėra skrandžio arba stemplės perforacijos: Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų: Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti, dilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų skausmas ar paraudimas

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Gydykite simptomus.
--------------------	---------------------

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Anglies dioksidas (CO2). Sausa cheminė medžiaga. chemines putas. Uždaroms talpykloms aušinti galima naudoti vandens rūką.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais
Nėra informacijos.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degi. Kaitinamos uždarnos talpyklos gali sprogti. Degioji medžiaga.

Pavojingi Degimo Produktai

Azoto oksidai (NOx), Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO2).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Neįkvėpti dulkių. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Tvarkyti produktą tik uždaroje sistemoje arba užtikrinti tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo karščio, žiežirbų ir liepsnos. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Degiu medžiagu zona. Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Korozija skatinančiu medžiagu zona.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribos

sąrašas šaltinis EU - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB

LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl lietuvių respublikos sveikatos apsaugos ministro ir lietuvių respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

Sudedamoji dalis	Europos Sąjunga	Jungtinė Karalystė	Prancūzija	Belgija	Ispanija
Piperazinas	TWA: 0.1 mg/m³ (8h) STEL: 0.3 mg/m³ (15min)	STEL: 0.3 mg/m³ 15 min TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr Resp. Sens.	TWA / VME: 0.1 mg/m³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m³. indicative limit	TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 0.3 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas)

Sudedamoji dalis	Italija	Vokietija	Portugalija	Nyderlandai	Suomija
Piperazinas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuti. Short-term	TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1	STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutos TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas	STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuten TWA: 0.1 mg/m³ 8 uren	TWA: 0.028 ppm 8 tunteina TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina STEL: 0.084 ppm 15 minuutteina STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuutteina

Sudedamoji dalis	Austrija	Danija	Šveicarija	Lenkija	Norvegija
Piperazinas	MAK-KZGW: 0.3 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 0.003 ppm 8 timer TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter		STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutach TWA: 0.1 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation

Sudedamoji dalis	Bulgarija	Kroatija	Airija	Kipras	Čekijos Respublika
Piperazinas	TWA: 0.1 mg/m³ STEL : 0.3 mg/m³	TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.3 mg/m³ 15 min	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách. Ceiling: 0.3 mg/m³

Sudedamoji dalis	Estija	Gibraltar	Graikija	Vengrija	Islandija
Piperazinas	TWA: 0.1 mg/m³ 8 tundides. STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutites.	TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr STEL: 0.3 mg/m³ 15 min	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	STEL: 0.3 mg/m³ 15 percekbén. CK TWA: 0.1 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum.

Sudedamoji dalis	Latvija	Lietuva	Liuksemburgas	Malta	Rumunija
Piperazinas	STEL: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ IPRD STEL: 0.3 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 Stunden STEL: 0.3 mg/m³ 15 Minuten	TWA: 0.1 mg/m³ STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuti	TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore STEL: 0.3 mg/m³ 15 minute

Sudedamoji dalis	Rusija	Slovakijos Respublika	Slovėnija	Švedija	Turkija
Piperazinas	MAC: 1 mg/m³	Ceiling: 0.3 mg/m³ TWA: 0.1 mg/m³	TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 0.08 ppm 15 minuter Binding STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuter TLV: 0.03 ppm 8 timmar. NGV TLV: 0.1 mg/m³ 8	TWA: 0.1 mg/m³ 8 saat STEL: 0.3 mg/m³ 15 dakika

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

				timmar. NGV	
--	--	--	--	-------------	--

Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Darbuotojai; Žr. lentelę vertybių

Component	Ūmus poveikis vietos (Odos)	Ūmus poveikis sisteminė (Odos)	Chroniškas poveikis vietos (Odos)	Chroniškas poveikis sisteminė (Odos)
Piperazinas 110-85-0 (>95)	DNEL = 2% in mixture (weight basis)	DNEL = 0.042mg/kg bw/day		DNEL = 0.014mg/kg bw/day

Component	Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas)	Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas)	Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas)	Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas)
Piperazinas 110-85-0 (>95)	DNEL = 0.3mg/m ³	DNEL = 0.3mg/m ³	DNEL = 0.3mg/m ³	DNEL = 0.1mg/m ³

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

Component	Gėlas vanduo	Gėlo vandens nuosėdose	Vandens pertrūkiais	Mikroorganizmai nuotėkų valyme	Žemė (Žemės ūkis)
Piperazinas 110-85-0 (>95)	PNEC = 1.25mg/L	PNEC = 4.5mg/kg sediment dw	PNEC = 1.25mg/L	PNEC = 54mg/L	PNEC = 11.5mg/kg soil dw

Component	Jūros vanduo	Jūrų vandens nuosėdose	Jūros vanduo pertrūkiais	Mitybos grandinė	Oras
Piperazinas 110-85-0 (>95)	PNEC = 0.125mg/L	PNEC = 0.45mg/kg sediment dw		PNEC = 4.6mg/kg food	

8.2. Poveikio kontrolė

Techninės Priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Pirštinių medžiaga	Prasiskverbimo laikas	Pirštinių storis	ES standartas	Pirštinių komentarai
Natūralusis kaučiukas Nitrilo guma	Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas		EN 374	(minimalus reikalavimas)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

Neoprenas PVC	-
------------------	---

Odos ir kūno apsauga

Kad apsaugotumete oda nuo poveikio muvėkite apsaugines pirš tines ir devekite apsauginius drabužius.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pasąlinti pirštinės su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

Didelio masto / avarinio naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių

Rekomenduojamas filtro tipas: Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių

Rekomenduojama 1/2 kaukė: - Vožtuvų filtravimas: EN405; ar; Pusė kaukė: EN140; plus filtras, EN141

Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną

Kietoji medžiaga

Išvaizda

Gelsvai balta

Kvapą

Panašus į amoniako

Kvapo ribinė vertė

Nėra duomenų

Lydomosi temperatūra / lydomosi temperatūros intervalas

107 - 111 °C / 224.6 - 231.8 °F

Minkštėjimo temperatūra

Nėra duomenų

Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas

146 - 148 °C / 294.8 - 298.4 °F @ 760 mmHg

Degumas (Skystis)

Netaikytina

Kietoji medžiaga

Degumas (kietos medžiagos, dujos)

Nėra informacijos

Sprogumo ribos

Apatinė 4 vol%
Viršutinė 14 vol%

Metodas - Nėra informacijos

Pliūpsnio temperatūra

65 °C / 149 °F

Savaiminio užsidegimo temperatūra

320 °C / 608 °F

Skaidymosi Temperatūra

Nėra duomenų

pH

12

15% aq.solution

Klampa

Netaikytina

Kietoji medžiaga

Tirpumas Vandenyje

150 g/L (20°C)

Tirpumas kituose tirpikliuose

Nėra informacijos

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)

log Pow

Sudedamoji dalis

-1.24

Piperazinas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

Garų slėgis	15 mbar @ 50 °C	
Tankis / Specifinis sunkis	Nėra duomenų	
Piltinis tankis	Nėra duomenų	
Garų tankis	Netaikytina	Kietoji medžiaga
Dalelių charakteristikos	Nėra duomenų	

9.2. Kita informacija

Molekulinė formulė	C4 H10 N2
Molekulinis Svoris	86.14
Sprogumo Savybės	sprogi oro / garų mišiniai įmanoma
Degios kietosios medžiagos	Degimo greitis arba degimo trukmė = > 2.2 mm/s ar < 45 secs Sudrėkintos vietos bandymas buvo sėkmingas - Taip
Garavimo greitis	Netaikytina - Kietoji medžiaga

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms. Higroskopinė. Jautri viesai.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija	Pavojinga polimerizacija nevyksta.
Pavojingų Reakcijų Galimybė	Nėra informacijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Šviesos poveikis. Nesuderinami gaminiai. Dregno oro ar vandens poveikis. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys. Rūgštiniai anhidridai. Rūgštiniai chloridai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Azoto oksidai (NOx). Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2).

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie produktą

a) ūmus toksiškumas;

Oralinis	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Dermalinis	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Įkvėpus	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Sudedamoji dalis	LD50 per virškinimo traktą	LD50 per odą	LC50 Įkvėpus
Piperazinas	2600 mg/kg (Rat)	4 mL/kg (Rabbit)	-

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

1 kategorija B

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas; 1 kategorija

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo 1 kategorija
Oda 1 kategorija

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms; Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Ne mutageninė pagal AMES tyrimą

f) kancerogeniškumas; Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų
Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

g) toksiškumas reprodukcijai; 2 kategorija
Poveikis reprodukcijai: Kenkia vaisingumui. Kenkia negimusiam vaikui.

h) STOT (vienkartinis poveikis); Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

i) STOT (kartotinis poveikis); Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Konkretūs organai Nežinoma.

j) aspiracijos pavojus; Netaikytina
Kietoji medžiaga

Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vemimo. Reikia i tyrinėti, ar nėra skrandžio arba stemplės perforacijos. Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų. Simptomai alerginės reakcijos gali pasireikšti išbėrimu, niežuliu, patinimu, sunku kvėpuoti, ilgčiojimas rankų ir kojų, galvos svaigimas, svaigulys, krūtinės skausmas, raumenų skausmas ar paraudimas.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas Ekotoksiškumas

Sudedamoji dalis	Gelavandene uvis	Vandens Blusa	Gelavandeniai dumbliai
Piperazinas	LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)		

12.2. Patvarumas ir skaidymasis Lengvai skyla aplinkoje

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

Patvarumas

Tirpus vandenyje, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

Sudedamoji dalis	log Pow	Biokoncentracijos faktorius (BCF)
Piperazinas	-1.24	0.3 - 3.9 dimensionless

12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų. Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų
Ozono sluoksnio išretėjimo
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų
Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Nenuleiskite į kanalizaciją. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus. Neišleisti į kanalizaciją. Didelis kiekis pakeis pH ir pakenks vandens organizmams. Tirpalai, kurių aukštas pH, prieš išleidžiant turi būti neutralizuoti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

IMDG/IMO

14.1. JT numeris

UN2579

14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas

PIPERAZINE

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 8
(-s)

14.4. Pakuotės grupė

III

ALFAAW00032

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

ADR

14.1. JT numeris UN2579
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas PIPERAZINE
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 8
14.4. Pakuotės grupė III

IATA:

14.1. JT numeris UN2579
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas PIPERAZINE
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 8
14.4. Pakuotės grupė III

14.5. Pavojus aplinkai Nustatytos pavojų nėra

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones Netaikoma, supakuotas gaminys

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Sudedamoji dalis	CAS Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL (Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas)
Piperazinas	110-85-0	203-808-3	-	-	X	X	KE-28758	X	X

Sudedamoji dalis	CAS Nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Piperazinas	110-85-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Paaiškinimas: X - įtraukta '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

Sudedamoji dalis	CAS Nr	REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO	REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų	REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

Piperazinas	110-85-0	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
-------------	----------	---	---	---

REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Sudedamoji dalis	CAS Nr	Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo	Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų
Piperazinas	110-85-0	Netaikytina	Netaikytina

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

Atsižvelkite į direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos

Užsirašykite Rež 92/85/EEB dėl nėščių ir krūtimi maitinančių moterų apsaugos darbe

Nacionalinės taisyklės

WGK klasifikacija

Žr. lentelę vertybių

Sudedamoji dalis	Vokietija vandens klasifikacija (AwSV)	Vokietija - TA-Luft klasė
Piperazinas	WGK1	Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)

Sudedamoji dalis	Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)
Piperazinas	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis,RG 65,RG 66

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), gamintojas / importuotojas vykde

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H228 - Degi kietoji medžiaga

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją

H318 - Smarkiai pažeidžia akis

H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Piperazine, anhydrous, AR

Patikrinimo data 11-Lap-2024

H361fd - Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

Paaiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

RPE - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

LC50 - Mirtina koncentracija 50%

NOEC - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

PBT - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

LD50 - Mirtina dozė 50%

EC50 - Veiksminga koncentracija 50%

POW - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

VPvB - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

BCF - Biokonzentracijos koeficientą (BCF)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadviser - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

LOJ - (Iakusis organinis junginys)

Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

Parengė:

Health, Safety and Environmental Department

Pildymo data

24-Lap-2010

Patikrinimo data

11-Lap-2024

Peržiūros suvestinė

Pradinis Leidimas.

Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .

Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

Saugos duomenų lapo pabaiga